Capítulo 6: GitHub

Tutorial de Git basado en Pro Git (2.ª ed.) · Chacon y Straub · Elaborado por Ricardo · UNIAGRARIA

Introducción

GitHub es el mayor alojamiento de repositorios Git. Este capítulo explica cómo crear la cuenta, participar en proyectos mediante forks y pull requests, mantener proyectos y automatizar tareas.

6.1 Creación y configuración de la cuenta

- Registrarse en https://github.com con nombre de usuario, correo y contraseña.
- Añadir una clave SSH en Settings → SSH and GPG keys para no escribir credenciales en cada push.
- Activar la autenticación en dos pasos (2FA) para proteger la cuenta.
- Opcionalmente, subir un avatar y configurar el perfil.

```
ssh -T git@github.com     # prueba la conexión SSH
# Respuesta esperada: Hi usuario! You've successfully authenticated...
```

> **Nota:** Desde 2021 GitHub no acepta la contraseña de la cuenta para operaciones Git por HTTPS: se debe usar un Personal Access Token, un administrador de credenciales o SSH.

6.2 Participando en Proyectos

Fork

Un fork es una copia del repositorio de otra persona dentro de la propia cuenta, sobre la cual sí se tiene permiso de escritura.

Flujo de GitHub

- Hacer fork del proyecto.
- Crear una rama temática desde main.
- Hacer commits con los cambios.
- Subir la rama al fork.
- Abrir un Pull Request (PR).
- Discutir y revisar el código; se pueden añadir más commits a la misma rama.
- El mantenedor fusiona el PR (o lo cierra).

```
git clone git@github.com:mi-usuario/proyecto.git
git remote add upstream https://github.com/original/proyecto.git
git switch -c mi-mejora
git commit -am "Mejora la documentación de instalación"
git push -u origin mi-mejora

# Mantener el fork al día
git fetch upstream
git merge upstream/main
```

Otras herramientas de colaboración

- Issues: seguimiento de errores, tareas y propuestas; se pueden referenciar con #número y cerrar desde un commit con frases como "Fixes #12".
- Menciones (@usuario) y notificaciones.
- Markdown de GitHub (GFM): listas de tareas, tablas, bloques de código, emojis y referencias a commits.
- Revisión de código con comentarios línea por línea.

6.3 Mantenimiento de un proyecto

- Crear repositorios nuevos (con README, .gitignore y licencia).
- Añadir colaboradores en Settings → Collaborators.
- Gestionar PRs: revisar, pedir cambios, fusionar con merge, squash o rebase.
- Archivos especiales: README.md, CONTRIBUTING.md y plantillas de issues y PR.
- Proteger ramas para exigir revisiones antes de fusionar.

```
# Descargar un PR localmente para probarlo
git fetch origin pull/12/head:pr-12
git switch pr-12
```

6.4 Gestión de una organización

Las organizaciones agrupan repositorios bajo un espacio compartido, con equipos, roles y permisos diferenciados (miembro, propietario, equipos con acceso de lectura, escritura o administración) y registro de auditoría.

6.5 Scripting en GitHub

- Webhooks: GitHub envía una petición HTTP a un URL cuando ocurre un evento (push, PR, issue).
- GitHub Actions: flujos de trabajo definidos en .github/workflows/*.yml para pruebas e integración continua.
- API REST y GraphQL: permiten consultar y modificar repositorios, issues y PRs mediante programación.

```
curl -H "Accept: application/vnd.github+json" https://api.github.com/repos/git/git
```

Resumen

GitHub añade a Git una capa social y de gestión: forks, pull requests, issues, organizaciones y automatización con webhooks, Actions y API. El flujo habitual es fork, rama temática, commits, push y pull request.

Referencia

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2 — Capítulo 6.